

MAIR091800202103

广东揭阳“4·20”“锦航 11”轮 船员工伤事故调查报告

编制单位：揭阳海事局
单位地址：广东省揭阳市榕城区
新河路与沿江北路交汇处
联系电话：0663-8266908
编制时间：2021 年 10 月 12 日

简介

2021年4月19日，广西防城港锦航船务有限公司所属一般干货船“锦航11”轮从福建松下码头装载约5000吨螺纹钢开往揭阳；4月20日约1021时，靠妥揭阳津榕码头3号泊位（概位：23° 31′ 29″ N/116° 22′ 22″ E）；4月20日1224时，船长王*英在船头测试自制抛绳器时发生燃爆，导致其本人死亡。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，揭阳海事局立即成立了事故调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过现场勘察、询问相关人员，回放船舶AIS航迹，复印船舶证书、文书等资料，获得了事故主要证据材料。

据调查，这是一起因人的不安全行为导致船员工伤死亡的责任事故，“锦航11”轮负本次事故的全部责任，船长王*英是事故责任人。

目录

简介	2
一、事故简况	4
二、调查取证情况	5
三、事故船舶、船员、公司概况	5
(一) 船舶概况	5
(二) 船舶检验情况	6
(三) 船舶安检情况	6
(四) 船员概况	6
(五) 船公司及公司安全管理情况	7
四、现场勘查情况	9
(一) 自制抛绳器情况	9
(二) 事故现场情况	12
五、气象和通航环境情况	14
(一) 气象情况	14
(二) 通航环境情况	14
六、事故主要因素认定	15
(一) 事故发生时间：2021 年 4 月 20 日 1224 时	15
(二) 事发时抛绳器发生燃爆	16
(三) 抛绳器由船长王财英自制	17
七、事故经过	18
八、应急处置和救援情况	19
九、事故损失情况	20
十、事故原因分析	20
(一) 燃爆要素分析	20
(二) 事故原因分析	21
十一、事故责任认定	22
十二、安全管理建议	22
十三、附件	23
附件 1	23
附件 2	24
附件 3	25

一、事故简况

2021年4月19日，广西防城港锦航船务有限公司所属一般干货船“锦航11”轮从福建松下码头装载约5000吨螺纹钢开往揭阳；4月20日约1021时，靠妥揭阳津榕码头3号泊位（概位：23°31′29″N/116°22′22″E）；4月20日1224时，船长王*英在船头测试自制抛绳器时发生燃爆，导致其本人死亡。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成水上交通一般等级



事故。

图1：“锦航11”轮照片

二、调查取证情况

事故发生后，揭阳海事局立即成立了事故调查组（调查组成员名单见附件 1），依法开展事故调查取证工作。调查组通过现场勘察、询问相关人员，回放船舶 AIS 航迹，复印船舶证书、文书等资料，获得了事故主要证据材料（见附件 2）。

三、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

中文船名	锦航 11	曾用名	锦航强	船舶国籍	中国
船籍港	防城港	船体材料	钢质	船舶种类	一般干货船
总长	98 米	型宽	15.8 米	型深	7.4 米
总吨	2963	净吨	1659	满载吃水	5.9 米
主机种类	内燃机	主机总功率	1765KW	建成日期	2006-1-19
航区	近海		参考载货量	5000 吨	
主机数量	1		主机型号	G8300ZC16BH	
船检登记号	2006U3100118		船舶识别号	CN20047958190	
船舶建造厂		瑞安市江南船舶修造厂			
船舶检验证书发证单位		广西壮族自治区北海船舶检验中心			
船舶所有人/经营人		广西防城港锦航船务有限公司			
船舶管理公司		广西防城港锦航船务有限公司			

（二）船舶检验情况

该轮事故前最近一次检验是于 2020 年 8 月 24 日，在福安港由广西壮族自治区北海船舶检验中心开展的换证检验，适航证书有效期至 2025 年 7 月 6 日，下次检验日期 2021 年 7 月 7 日。事故发生时，船舶检验证书齐全有效。

（三）船舶安检情况

该船最近一次船舶安全检查由深圳海事局于 2021 年 3 月 9 日开展，查处安全缺陷 13 项，均为开航前纠正项目。所有项目开航前已纠正，并于 3 月 10 日经深圳海事局复查合格。缺陷与本次事故无直接因果联系。

（四）船员概况

该船《船舶最低安全配员证书》要求配备船长、大副、三副、轮机长、大管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工 2 名，1 名专职或 2 名兼职 GMDSS 操作员；事发时，船上共有 12 人，其中船员 10 名，分别是船长、大副、二副、轮机长、大管轮各 1 人，值班水手 3 人，值班机工 2 人，其中船长和二副兼职 GMDSS 操作员，还有厨师和杂工各 1 人。符合该轮《船舶最低安全配员证书》配员要求(名单见附件 3)。

船长王*英（死者），男，1984 年 1 月 8 日生，持有中华人民共和国防城港海事局签发的沿海航区 500-3000 总吨船长及 GMDSS 通用操作员适任证书，证书编号略，有效期至 2024 年 8 月 2 日。2019 年 3 月 18 日任职“锦航 11”轮见习船长，2020 年 5

月 18 日至 2020 年 6 月 19 日期间正式任职“锦航 11”轮船长,2020 年 8 月 12 日第二次任职 “锦航 11”轮船长职务,兼职 GMDSS 操作员。

大副王*芳,男,1980 年 7 月 12 日生,持有中华人民共和国福州海事局签发的 500-3000 总吨大副适任证书,证书编号略,有效期至 2021 年 7 月 21 日。2020 年 5 月 31 日开始任职“锦航 11”轮大副。

大管轮林*军,男,1965 年 11 月 16 日生,持有中华人民共和国广州海事局签发的主推进动力装置 750-3000 千瓦大管轮适任证书,证书编号略,有效期至 2025 年 9 月 28 日。事发时在事发地点。

(五) 船公司及公司安全管理情况

1.公司概况

该船船舶所有人和管理人均均为广西防城港锦航船务有限公司,该公司成立于 2006 年 11 月 17 日,持有经防城港工商行政管理局登记的《营业执照》,营业期限自 2006 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日,统一社会信用代码略,经营范围:从事国内沿海、长江中下游和珠江水系普通货船运输;从事国内沿海普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理;承办国内船舶代理与货物运输代理业务;钢材、矿产品(除国家专控)的购销。持有广西壮族自治区港航管理局签发的《国内水路运输经营许可证》,编号:略,起止日期从 2017 年 6 月 13 日到 2021 年 6 月 30 日止,

主营国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货物运输。

该公司持有中华人民共和国防城港海事局签发的《符合证明》，证书编号略，有效期自 2017 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日，覆盖“散货船”和“其他货船”两个船种，体系内共管理船舶 24 艘，其中 17 艘自有船舶，7 艘代管船舶；“锦航 11”轮为该公司自有船舶。

“锦航 11”轮持有中华人民共和国防城港海事局签发的安全管理证书，证书编号：略，有效期自 2018 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。中华人民共和国防城港海事局于 2021 年 2 月 4 日在钦州港对该船开展了中间审核并签注。

2.公司安全管理情况

（1）广西防城港锦航船务有限公司对该船最近一次实施现场检查于 2020 年 11 月 8 日由海务主管和机务主管在广州开展，未发现重大不符合项缺陷。但该船加装的氧气主要用于气割，存放在船头的氧气瓶和乙炔气瓶摆放在一起。不符合《船舶消防安全工作须知》（文件编号：JHCG10）第三节船舶明火作业须知的要求。

（2）根据该公司海务主管曾*海陈述，2020 年 8 月 10 日至 8 月 11 日通过公司视频的形式对船长王*英进行培训，达到培训效果，评价合格。该抛绳器由船长王*英自己通过焊接等方式制作，制作过程涉及明火作业，但该船未能提供船长王*英的焊工证明材料和《船舶明火作业检查表》。

(3) 该船相关物料未标明用途，船长在制作抛绳器过程取用船上物料未进行任何登记；该船充装的氧气既未登记，也未有证据证明上报公司。广西防城港锦航船务有限公司在最近一次对该船审核时未能发现物料管理方面存在的问题，船舶物料管理上存在的问题没有被及时发现和纠正。不符合《船舶备件/物料管理规定》(JHCG07) 7.登记和清点的要求。

四、现场勘查情况

(一) 自制抛绳器情况

该船自制抛绳器位于船艏桅杆右侧前方约 1 米处，材质为钢质，主体主要由前部 100CM*5CM 发射管、中间 22CM 长阀门、后部 40CM*16CM 存气管组成，其中后部存气管右侧有压力表，尾部焊接盲板连接供气管路，供气管路由机油泵间氧气瓶通过一根外径约 2CM 黑色橡胶软管连接到抛绳器后部，软管标有 35.0MPa/5080PSI，氧气瓶高约 146CM，外径约 16CM；抛绳器通过钢管支撑，高度约 120CM。工作方式通过氧气瓶输气到抛绳器后部存气管，向存气管加压，通过压力表查看压力，等到压力到 260-300PSI，拨动阀门，高压气体通过前部发射管将绳子抛出。



图 2：抛绳器位置照片

图 3：抛绳器结构



4: 抛绳器尾部盲板及供气软管



图 5：抛绳器供气氧气瓶

（二）事故现场情况

2021 年 4 月 21 日，调查人员在揭阳津榕码头对“锦航 11”轮进行现场勘查发现：

1. 抛绳器后部存气管有燃烧黑色结碳。
2. 抛绳器后部存气管盲板脱离，掉落在船艏甲板，供气管与盲板断开连接。
3. 现场勘查发现抛绳器后侧栏杆、右侧栏杆有黑色油膜。
4. 现场勘查发现抛绳器焊接部位有裂痕，抛绳器后部盲板焊接痕迹不均匀。



图 6：抛绳器后部存气管黑色结碳照片



图 7：抛绳器后部盲板脱落和供气管断开连接照片

图 8：抛绳器侧后部栏杆上黑色油膜痕迹照片



图 9：焊缝开裂

五、气象和通航环境情况

（一）气象情况

事发时揭阳津榕码头水域天气晴到多云，气温约 30 摄氏度，北风，微风，退潮。

（二）通航环境情况

该船靠泊津榕码头 3 号泊位，该码头位于榕江南河，河面宽度约 260 米，水深约 8 米。事发时该水域无其他船舶航行。

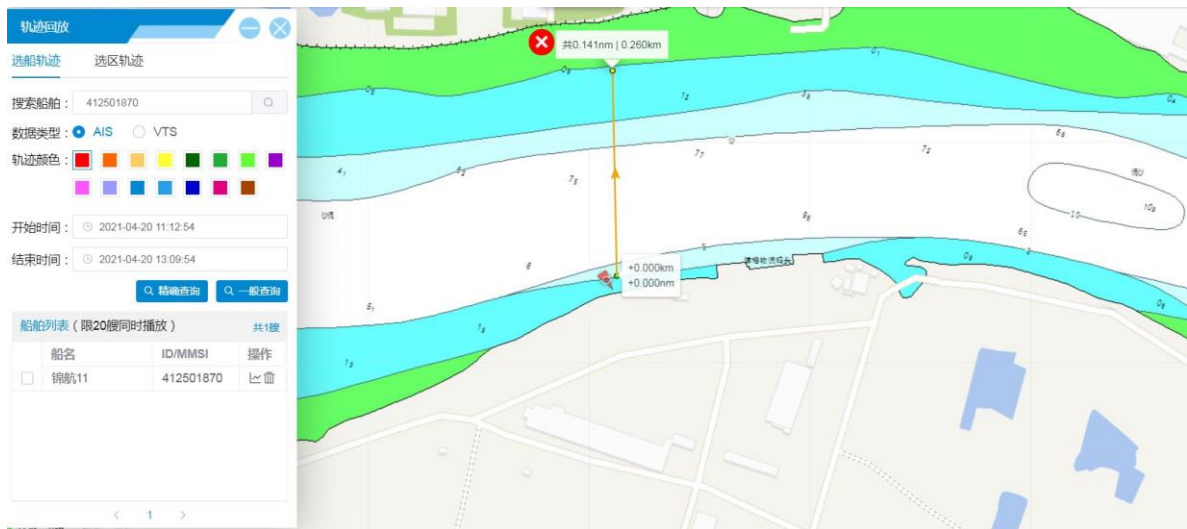


图 10：通航环境情况图

六、事故主要因素认定

(一) 事故发生时间：2021 年 4 月 20 日 1224 时

认定理由：

1.广东揭阳南河处津榕码头视频监控显示测试抛绳器燃爆时间为 2021 年 4 月 20 日 12: 24 时，该视频监控时间与北京时间一致。

2.值班水手念*平陈述：大概 12 点 20 几分的时候在房间睡觉，听到外面大喊声，就起来出去船头看，看到船长脸向船头方向头向右侧躺在左锚机前面，肚子受伤。

3.大管轮林*军陈述：2021 年 4 月 20 日中午 12 点半左右，因业务方面事情找船长王*英，船长王*英当时正在船头弄抛绳器，一边说话一边弄抛绳器，说话过程突然一声巨响，船长王*英就

倒在船头。

综上，认定事故发生时间为 2021 年 4 月 20 日 1224 时。



图 11：广东海事揭阳南河处津榕码头视频监控截图

（二）事发时抛绳器发生燃爆

1.根据值班水手林*建和值班机工贾*林陈述：午饭后船长王*英说抛绳器不活络，需要进行保养，保养过程对抛绳器的炮筒和阀柄添加了船用昆仑牌中速机润滑油。

2.根据大副王*芳、二副陈*标等船员陈述，测试过程有试射 2-3 次。该抛绳器以压缩氧气为动力，测试过程未检测氧气、可燃气体浓度；事发前听到巨响后出来查看就发现船长出事了。

3.事发时气温约 30 摄氏度，晴到多云，微风。

4. 广东揭阳南河处津榕码头视频监控显示有明显火光喷出。

综上，认定发生燃爆。

（三）抛绳器由船长王*英自制

1.值班机工田*黎陈述：之前听船长自己讲过，那个发射器用于撇缆，安装好一个多月了。

2.大管轮林*军陈述：这个抛绳器是船长在一个多月前在船头安装的，主要用于船舶靠泊时协助撇缆绳用的，设备是自制的，没有通过船检部门检验。

3.大副王*芳陈述：这个设备是用来协助撇缆的，装好不到一个月时间，船长在大管轮、机工配合下一起完成组装的。

4.值班水手王*飞陈述：应该安装有一个月了，船长他在手机上看到有这个东西，就做了这个设备，平时靠泊的时候用来打绳子到码头上，不清楚这个设备是怎么做出来的。

5.值班水手念*平陈述：船长安装的，什么时候安装好的不清楚，已经有好几个航次了，有时候用有时候不用。

6.二副陈*标陈述：船头的抛绳器是船长在抖音学习并于2021年3月29日在其它船员协助下安装在船头的，抛绳器的作用是在船舶靠泊风压大的情况下用于抛绳用。

7.值班水手林*建陈述：大概一个多月前在海南安装的，是船长用船上的材料做出来然后安装的，听说是用来撇缆的。

8.广东海事监管指挥平台查询该船 AIS 轨迹和进出港信息，该船3月29日前后有到海南洋浦港，符合二副陈*标、水手林*建陈述内容。

综上：认定该抛绳器为船长王*英自制。



图 12：“锦航 11”轮 3 月下旬到过海南轨迹

七、事故经过

事故经过根据船舶轨迹、船员陈述，经分析得出事故经过：2021 年 4 月 19 日约 0200 时，防城港籍干货船“锦航 11”轮装载 5000 吨螺纹钢自福建松下码头开往揭阳。

4 月 20 日 1021 时，“锦航 11”抵达揭阳并靠泊揭阳津榕码头（概位：23°31'29" N/116°22'22" E）。

约 1130 时，船员吃完午饭，船长王*英、大副王*芳和大管轮林*军等船员到轮机长赵*房间闲聊，闲聊过程船长说船头抛绳器阀柄不活络。

约 1140 时，船长王*英离开轮机长赵*房间，到船头对抛绳器进行活络，并要求机工贾*林到机舱取润滑油。

约 1150 时，机工贾*林取得船用昆仑牌中速机润滑油，到船首和船长王*英对抛绳器前部发射管和阀柄处添加润滑油。

约 1200 时，添加润滑油并测试抛绳器无异常后，水手贾*林将剩余润滑油放回机舱后回到轮机长赵*房间；船长王*英继续活络和测试抛绳器。

约 1220 时，大管轮林*军因业务方面的事情到船首找船长王*英，船长王*英一边试射抛绳器一边和大管轮说话。

1224 时，船长王*英再次试射抛绳器时发生燃爆，抛绳器后盖炸飞击中船长王*英腹部，导致其腹腔脏器损伤死亡。

八、应急处置和救援情况

事发后，大管轮林*军跑回船艙生活区报告，大副王*芳等船员听到巨响后出来查看，发现林*军边跑边喊船长出事了，就赶到船头查看，发现船长倒在地上，大副王*芳探了船长王财英鼻息，发现情况严重，叫二副陈*标拨打 120 和 110。

20 日约 1250 时，120 救护人员和揭阳市公安局水上警察支队人员到达现场，120 对受伤人员进行检查，确认无生命体征后离开。

约 1332 时，110 电话将情况通报揭阳市海（水）上搜救分中心。约 1400 时，揭阳海事局执法人员抵达现场发现船长王*英已无生命体征后，成立了事故调查组，开展调查和勘查工作。

约 1800 时，该船船东和死者家属赶到现场，随后遗体被运往殡仪馆。

21 日，揭阳市公安局刑事警察支队刑事技术大队出具了《居民死亡医学证明（推断）书》。

九、事故损失情况

事故造成“锦航 11”轮船长王*英死亡，根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成水上交通一般等级事故。

十、事故原因分析

本事故原因分析是根据现场人员询问笔录、现场勘查记录及现场视频监控等，经分析得出的事故原因。

（一）燃爆要素分析

1. 燃爆原理

燃爆三要素由可燃气体、助燃气体和引燃源组成。可燃气体和助燃气体混合形成混合气体，在密闭容器中，被引燃源点燃，燃烧释放热，在密闭空间使燃烧加剧，导致混合气体进一步燃烧膨胀，产生高压，直至燃爆破坏容器。

2. 燃爆混合气体

昆仑牌中速机润滑油通常情况下不容易燃烧，但由于抛绳器驱动气体为压缩氧气，作为强氧化剂和助燃剂，被压缩到 300PSI 压力，然后快速释放，经过至少 2 次充放过程，被导入筒体的润滑油产生了油气，并和高压氧气混合。

3. 引燃源

根据调查和勘察，分析引燃源可能为：

（1）抛绳器阀门在反复活络开关过程因摩擦产生火花。

（2）船长王*英在反复活络抛绳器和测试过程，身体、衣服、

绳子和抛绳器发生摩擦，产生静电。

（二）事故原因分析

1. 自行制作并使用未经检验且存在安全隐患的设备

船长王财英焊接的抛绳器，未对焊接强度进行检测，安装后未经船检认可；且在使用具有强氧化性和助燃性的高压氧气作为驱动气体情况下，还通过倒入润滑油的方式对抛绳器阀门进行活络润滑，活络过程，未进行测氧测爆就盲目进行多次试射，对可能产生的风险没有合理评估，安全意识淡薄；自行制作并使用未经检验且存在安全隐患的设备，是事故的直接原因。

2. 船上安全管理体系落实不到位

该船《安全管理手册》（文件编号：JHSM）5.2 船长的责任明确规定船长全面负责在船实施安全管理体系，审核安全管理体系具体要求的遵守情况，并保持其有效；对安全管理体系在船舶的实施进行检查，并及时向公司指定人员报告安全管理体系的任何缺陷，以及纠正措施和改进建议；按文件控制的要求，对安全管理体系文件进行管理和控制。但船长王*英领取船上备件制作抛绳器和加装氧气均未按《船舶备件/物料管理规定》（JHCG07）进行登记；大副和大管轮分别作为甲板部和轮机部物料管理负责人既未要求船长进行登记也未上报公司；船长未持有焊工证在船上明火烧焊，不符合《船舶消防安全工作须知》（文件编号：JHCG10）“在船上执行明火操作，应由经有关劳动部门培训，取

得证书的适任人员担任”的要求。船上安全管理体系落实不到位，是事故发生的间接原因。

十一、事故责任认定

这是一起因人的不安全行为导致船员工伤死亡的责任事故，“锦航 11”轮负本次事故的全部责任，船长王*英是事故责任人。

十二、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）建议“锦航 11”轮：

1. 严格落实体系文件要求，特别是要加强船员对船舶物料管理和操作性风险评估等工作。

2. 立即组织一次全船物料清点，建立物料清册，重要物品应张贴明显的标识。

3. 加强设备自查，对自制、购买等与船舶证书、文书、图纸不符的设备应及时拆除，杜绝类似事故再次发生。

（二）建议广西防城港锦航船务有限公司

1. 将本次事故及调查情况通报所属船舶、船员，组织开展船员安全教育活动，提高安全意识。

2. 加强公司岸基管理部门的访船频度和检查力度，督促船舶管理、船员操作符合体系文件要求。

十三、附件

附件 1

事故调查组成员名单

略

附件 2

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	12	份
2	水上交通事故报告书	1	份
3	水上交通事故现场勘查记录	1	份
4	船舶国籍证书复印件	1	份
5	船舶最低安全配员证书复印件	1	份
6	海上船舶检验证书簿复印件	1	份
7	符合证明和安全管理证书复印件	1	份
8	海船船员适任证书复印件	10	份
9	营业执照和国内水路运输经营许可证复印件	1	份
10	居民死亡医学证明(推断)书复印件	1	份
11	航海日志复印件	1	份
12	事发时段码头 CCTV 监控视频	1	份
13	船舶体系文件及记录复印件	7	份
14	船舶总布置图及防火控制图复印件	1	份
15	气象预报资料	2	份
16	船舶 AIS 轨迹	2	份
17	照片及其他材料	若干	份

附件 3

船上人员名单

姓 名	职 务	证书编号	备 注
王*英	船 长	略	兼 GMDSS 操作 员
王*芳	大 副	略	
陈*标	二 副	略	兼 GMDSS 操作 员
王*飞	水 手	略	
林*建	水 手	略	
念*平	水 手	略	
赵 *	轮机长	略	
林*军	大管轮	略	
田*黎	机 工	略	
贾*林	机 工	略	
李*桃	厨 师	略	身份证号
王 *	杂 工	略	身份证号